

Koordinatensysteme

Kartesische Koordinatensysteme

gesucht: Kreisgleichung in "neuen" Koordinaten $KS(u,v)$

gegeben: Kreisgleichung in "alten" Koordinaten $KS(x,y)$
um Mittelpunkt $M(0,0)$ mit Radius $r = 3$, d.h. $x^2 + y^2 = 9$

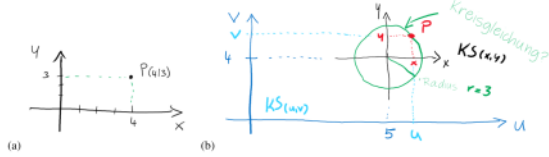


Abb. 1: (a) Bekannte Situation: Ein Punkt $P(4|3)$ hat die Koordinaten $x = 4$ und $y = 3$. (b) Motivation: Kreisgleichung in zwei Koordinatensystemen.

Anschaulich (vgl. Abb. 1) hat ein Punkt $P(4,3)$ in den beiden Koordinatensystemen die Darstellung

$$KS(x,y): P = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad KS(u,v): P = \begin{pmatrix} 4+5 \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Allgemein gilt also für jeden beliebigen Punkt $P(x,y)$

$$KS(x,y): P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad KS(u,v): P = \begin{pmatrix} x+5 \\ y+4 \end{pmatrix}$$

Die Umrechnung zwischen den Koordinatensystemen erfolgt also hier durch

$$KS(x,y) \rightarrow KS(u,v), \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+5 \\ y+4 \end{pmatrix}$$

und umgekehrt

$$KS(u,v) \rightarrow KS(x,y), \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u-5 \\ v-4 \end{pmatrix}$$

Koordinatentransformation: Die Umrechnung von einem Koordinatensystem in ein anderes Koordinatensystem heißt *Koordinatentransformation*.

Für die obige Kreisgleichung gilt

$$\text{Kreis in } KS(x,y): x^2 + y^2 = 9$$

$$\text{Kreis in } KS(u,v): (x-5)^2 + (y-4)^2 = 9$$

2

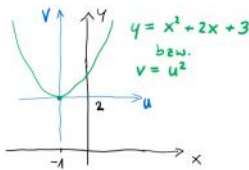


Abb. 2: Quadratische Funktion in zwei kartesischen Koordinatensystemen

Beispiel – Graph einer quadratischen Funktion

Wir betrachten die quadratische Funktion

$$y = x^2 + 2x + 3$$

Durch quadratische Ergänzung lässt sich der Scheitelpunkt der Parabel finden. Eine entsprechende Koordinatentransformation erlaubt dann die Darstellung dieser quadratischen Funktion als Normalparabel in den neuen Koordinaten.

Quadratische Ergänzung:

$$y = (x+1)^2 + 2$$

$$\underbrace{y-2}_{v} = \underbrace{(x+1)^2}_{u^2}$$

$$\Rightarrow v = u^2$$

Koordinatentransformation:

$$\begin{matrix} u = x+1 & x = u-1 \\ v = y-2 & y = v+2 \end{matrix}$$

Drehung des Koordinatensystems

Man erinnere sich an die Definition einer Drehmatrix in $\mathbb{R}^2$

$$D(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

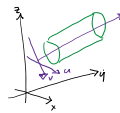
Angewandt auf einen Vektor in $\mathbb{R}^2$ stellt diese Matrix eine Drehung (gegen den Uhrzeigersinn) um den Winkel φ dar. Es gilt weiter:

$$D(\varphi)^{-1} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} = D(-\varphi)$$

Durch die Drehung der Koordinatenachsen um einen Winkel φ (vgl. Abb. 3 (a)) verändern sich die Punktkoordinaten in diesem "neuen" Koordinatensystem entsprechend der inversen (entgegengesetzten) Drehung ($\rightarrow$ in Uhrzeigersinn).

Um eine Koordinatentransformation in ein, um den Winkel φ gedrehtes, Koordinatensystem $KS_{(u,v)}$ zu realisieren, wird also jeder Punkt (x,y) im Koordinatensystem $KS_{(x,y)}$ mit der inversen der Drehmatrix multipliziert.

3

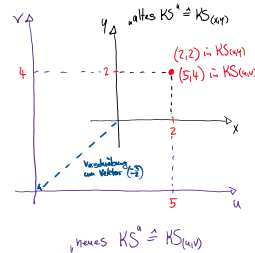


Zweck der Koord.-trafo:

Es kann nützlich sein
problemspezifische Koordinatensysteme (KS)

- Einfache Problembeschreibung
- weniger Rechenaufwand

Verschiebung als Translation des KS



Koordinatentransformation

$$KS(u,v) \rightarrow KS(x,y) \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+5 \\ y+4 \end{pmatrix}$$

Koord.-trafo
 $\hat{=}$ Umkehrung der
KS-Verschiebung

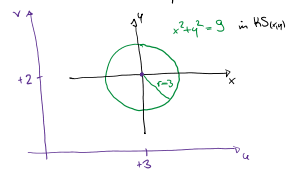
Rücktransformation

$$KS(u,v) \rightarrow KS(x,y) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u-5 \\ v-4 \end{pmatrix}$$

Nun möchten wir alle Punkte eines Objekts in ein neues KS überführen:

Objekt: Ursprungskreis
mit Radius 3
in $KS(x,y)$

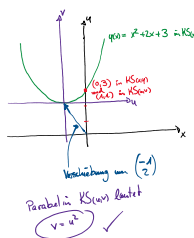
$$x^2 + y^2 = 9$$



Einsetzen der Rücktrafo-Vorschrift
für x und y in Kreisgleichung
liefert die Beschreibung des Kreises
in Abh. von „neuen“ Koordin. in $KS(u,v)$

$$(u-5)^2 + (v-4)^2 = 9$$

Kreis um Mittelpunkt $(u|v) = (5|4)$
mit Radius $r=3$



Herleiten der Koord. Trafo, die die Parabel
zu einer Normalparabel macht.

① $y = x^2 + 2x + 3$

$$\Leftrightarrow y = x^2 + 2x + 1 + 2$$

$$\Leftrightarrow y = (x+1)^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow y-2 = (x+1)^2$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{y-2}_v = \underbrace{(x+1)^2}_{u^2}$$

$\rightarrow$ Ableiten der Koord. Trafo

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+1 \\ y-2 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ entspricht einer
Verschiebung des $KS_{(x,y)}$
um den Vektor $-\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

↓

↑

$$(u|v) \in KS(u,v)$$

↑

$$(x|y) \in KS(x,y)$$

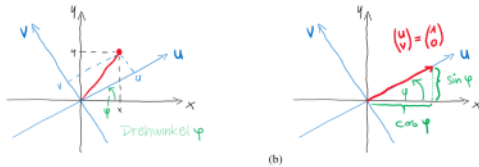


Abb. 3: Drehung eines kartesischen Koordinatensystems. (a) Punktrepresentation in den Koordinatensystemen $KS_{(x,y)}$ und $KS_{(u,v)}$. (b) Darstellung eines Vektors aus $KS_{(u,v)}$ im $KS_{(x,y)}$.

Wir erhalten also die Transformationen

$$KS_{(x,y)} \rightarrow KS_{(u,v)}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = D(-\varphi) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

bzw.

$$KS_{(u,v)} \rightarrow KS_{(x,y)}, \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = D(\varphi) \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

Beispiel

Der Vektor $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ im Koordinatensystem $KS_{(u,v)}$ (ROTT dargestellt in Abb. 3(b)) hat im Koordinatensystem $KS_{(x,y)}$ die Darstellung

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = D(\varphi) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix}.$$

Polarkoordinaten

Zusammenhang mit dem kartesischen Koordinatensystem

Jeder Punkt in $\mathbb{R}^2$ kann entweder

- durch seine Abstände x und y von den Koordinatenachsen (kartesische Koordinaten) oder
- durch seinen Abstand r zum Koordinatenursprung und den Winkel φ zwischen seinem Ortsvektor und der ersten Koordinatenachse

identifiziert werden (vgl. Abb. 4). Letztere Darstellung (r und φ) bezeichnet man als **Polarkoordinaten**.

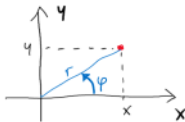


Abb. 4: Punktrepresentation in kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten.

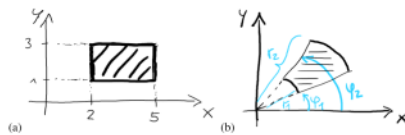


Abb. 5: Fläche in kartesischen Koordinaten (a) und Polarkoordinaten (b).

Für welches Koordinatensystem sollte man sich entscheiden?

Abb. 5	Beispiel	Koordinatensystem
(a)	Beschreibung von rechteckigen Flächen x von $x_1 = 2$ bis $x_2 = 5$ y von $y_1 = 1$ bis $y_2 = 3$	kartesische koord.
(b)	Beschreibung von Kreisseiben/-stücken r von r_1 bis r_2 φ von φ_1 bis φ_2	Polarkoordinaten

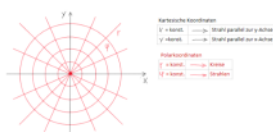


Abb. 6: Koordinatenlinien von kartesischem und polarem Koordinatensystem.

Wie ist die Koordinatentransformation definiert?

$$KS_{(r,\varphi)} \rightarrow KS_{(x,y)}, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x = r \cos(\varphi) \\ y = r \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

und umgekehrt

$$KS_{(x,y)} \rightarrow KS_{(r,\varphi)}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x} \end{pmatrix}$$

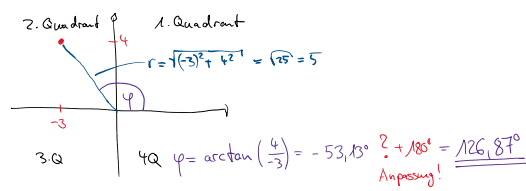
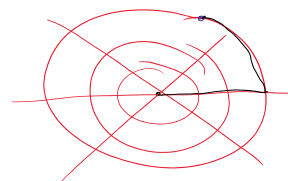
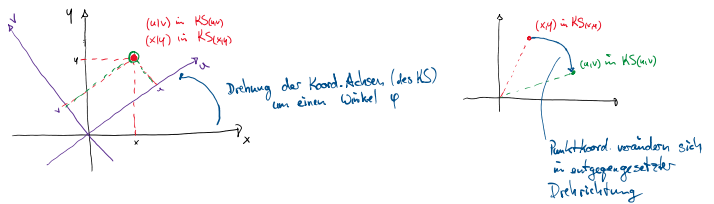
ACHTUNG: Bei der Verwendung von $\arctan(\frac{y}{x})$ zur Bestimmung von φ muss der Quadrant berücksichtigt werden!
Bsp.:

$$x = -3, \quad y = 4 \quad \rightarrow \quad r = 5, \quad \varphi = -53,13^\circ + 180^\circ = 126,87^\circ$$

Es gibt die folgenden Fälle

$$\varphi = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & \text{für } x > 0 \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi & \text{für } x < 0, y \geq 0 \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi & \text{für } x < 0, y < 0 \\ +\pi/2 & \text{für } x = 0, y > 0 \\ -\pi/2 & \text{für } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

1. Q + 4. Q 2. Q 3. Q auf x-Achse!



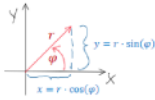


Abb. 7: Umrechnung der Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten.

Beispiele – Kurven in beiden Koordinatensystemen

“Spirale”:



Abb. 8: Spiralkurve in kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten.

kartesische Koordinaten	Polarkoordinaten
$x = r(\varphi) \cos \varphi$	$r = f(\varphi) = 2\varphi$ bzw.
$y = r(\varphi) \sin \varphi$	$\varphi = \frac{t}{2}$

Unter Berücksichtigung von $r(\varphi) = 2\varphi$ und $\varphi = \omega t$ erhalten wir die bekannte Kurvendarstellung einer Spirale als

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \underbrace{2\omega t}_{r(t)} \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}.$$

Kreisbewegung:



Abb. 9: Kreisbewegung (blau) mit Radius $r = R$ um $M(0|0)$ und die zugehörigen Geschwindigkeitsvektoren (grün).

In kartesischen Koordinaten lässt sich die Kurve beschreiben als

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}.$$

Der zugehörige Geschwindigkeitsvektor (komponentenweise Ableitung nach t) lautet

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

6

Darstellen in Polarkoord.?

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} = \underbrace{R\omega \sin(\omega t)}_{\substack{1. \text{ Koordinate} \\ 1. \text{ Einheitsvektor} \\ \text{in kartesischen Coord.}}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\substack{2. \text{ Form.} \\ 2. \text{ Einheitsvektor}}} + \underbrace{R\omega \cos(\omega t)}_{\substack{1. \text{ Einheitsvektor} \\ 2. \text{ Form.} \\ \text{in kartesischen Coord.}}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\substack{2. \text{ Einheitsvektor}}}$$

Einheitsvektoren in kart. Coord. $\vec{e}_x(t); \vec{e}_y(t)$

Einheitsvektoren in Polarkoord. $\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}; \vec{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$

hier $\varphi = \omega \cdot t$ mit Kreisfrequenz ω

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} = 0 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}}_{\substack{\text{Einheitsv. bzgl. } r}} + R\omega \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix}}_{\substack{\text{EV bzgl. } \varphi}}$$

neue Coord. im Polarkoord. System!

Umrechnung in Polarkoordinaten:

$$\begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{R^2 \cos^2(\omega t) + R^2 \sin^2(\omega t)} \\ \arctan\left(\frac{R \sin(\omega t)}{R \cos(\omega t)}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ \arctan(\tan(\omega t)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ \omega t \end{pmatrix}.$$

Geschwindigkeitsvektor – kartesisch

Zerlege den Geschwindigkeitsvektor in die kartesischen Einheitsvektoren $\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} = -R\omega \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + R\omega \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -R\omega \sin(\omega t) \mathbf{e}_x + R\omega \cos(\omega t) \mathbf{e}_y$$

Die **Einheitsvektoren** haben die Länge 1 und zeigen in Richtung der Koordinatenachsen.

In Polarkoordinaten erhalten wir mit den Einheitsvektoren $\mathbf{e}_r = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix}$ und $\mathbf{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix}$ die Darstellung

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix} = R\omega \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix} = R\omega \mathbf{e}_\varphi$$



Abb. 10: Darstellung der Einheitsvektoren (parallel zu den Koordinatenachsen) in kartesischem Koordinatensystem (links) und Polarkoordinaten (rechts). Grün dargestellt sind wiederum die Geschwindigkeitsvektoren der Kreisbewegung.

Allgemein:

Bezeichnen $\mathbf{v}_k$ den Geschwindigkeitsvektor in kartesischen Koordinaten und $\mathbf{v}_p$ jenen in Polarkoordinaten, so gelten die Umrechnungen

$$\mathbf{v}_k = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}}_{D(\varphi)} \mathbf{v}_p$$

und umgekehrt

$$\mathbf{v}_p = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}}_{D(-\varphi)} \mathbf{v}_k$$

Beispiel – zur Übung:

Verifiziere $\mathbf{v}_p$ der Kreisbewegung in Polarkoordinaten durch Ausführen der obigen Matrixmultiplikation.

7

Zylinderkoordinaten

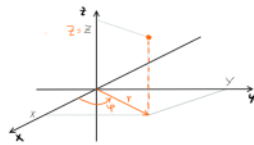


Abb. 11: Darstellung der Zylinderkoordinaten (r, φ, z) .

Zylindrische Koordinaten sind im Wesentlichen ebene Polarkoordinaten, die um eine dritte Koordinate ("Höhe") ergänzt sind.

Idee:

Überführe die kartesischen Koordinaten der x - y -Ebene in Polarkoordinaten und übernehme die Höhenkoordinate z unverändert.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad z \mapsto z$$

Koordinatentransformation:

$$\begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x = r \cos(\varphi) \\ y = r \sin(\varphi) \\ z = z \end{pmatrix}$$

Beachte: Hier entspricht r dem Abstand eines Punktes zur z -Achse!

Für die Koordinatenlinien bzw. -flächen gilt dann:

Situation	Beschreibung	Darstellung in Abb. 12
r konstant, φ und z variabel	(Teil des) Zylindermantel(s)	blau
z konstant, φ und r variabel	Fläche auf Höhe z	orange
z und r konstant, φ variabel	Kreis mit Radius r auf Höhe z	grün

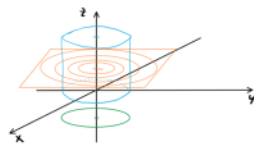


Abb. 12: Koordinatenlinien bzw. -flächen der Zylinderkoordinaten (r, φ, z) .

8

Kugelkoordinaten

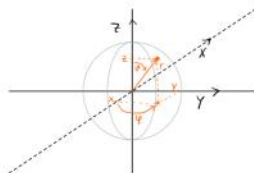


Abb. 13: Darstellung der Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ) .

Kugelkoordinaten beschreiben einen Punkt im 3-dimensionalen Raum durch seinen Abstand vom Ursprung und zwei Winkel.

Koordinatentransformation:

$$\begin{pmatrix} r \\ \vartheta \\ \varphi \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x = r \cos(\varphi) \sin(\vartheta) \\ y = r \sin(\varphi) \sin(\vartheta) \\ z = r \cos(\vartheta) \end{pmatrix}$$

Beachte: Hier entspricht r dem Abstand eines Punktes zum Ursprung!

Umgekehrt gilt:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \vartheta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{pmatrix} \leftarrow \text{Quadranten beachten!}$$

Geometrische Objekte, die sich mit Kugelkoordinaten beschreiben lassen sind:

- (Halb-)Kugel
- Kugelschale und -oberfläche
- Längen- und Breitengrade

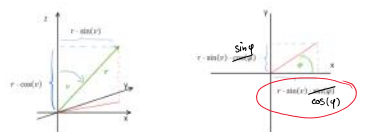
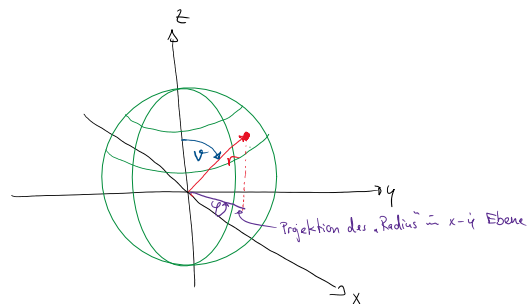


Abb. 14: Darstellung der Kugelkoordinaten (r, ϑ, φ) in der z - r - und der x - y -Ebene.

9



Koord.-trafo

$$\begin{pmatrix} x = r \sin \vartheta \cdot \cos \varphi \\ y = r \sin \vartheta \cdot \sin \varphi \\ z = r \cos \vartheta \end{pmatrix}$$